

1 実像と虚像

考え方 物体の位置を、焦点距離の2倍や焦点と比べて、できる像の種類と大きさを考えます。

(1) スクリーンに映る像

実像

- 物体から出た光が、レンズを通ったあとに実際に集まってできる像です。
- スクリーンに映すことができます。

(2) レンズ越しに見える像

虚像

- 物体が焦点の内側にあるときに見える像です。
- 光は実際には集まらないので、スクリーンには映りません。

(3) 物体より大きい実像

ウ

- ア〜ウは実像で、物体より大きいのはウだけです。
- アは物体より小さく、イは物体と同じ大きさです。エは大きいですが虚像です。

(4) 実像と虚像の境目

焦点

- 物体が焦点の外側にあると実像ができ、内側にあると虚像が見えます。
- 物体を焦点に置くと、光が平行に進むので像はできません。

2 表の読み取り

考え方 物体の高さと像の高さが同じになる位置が、焦点距離の2倍の位置です。そこを境に、像の大きさが変わります。

(1) 焦点距離

10cm

- 物体もスクリーンも20cmのとき、像の高さは物体と同じ4.0cmです。
- このとき物体は、焦点距離の2倍の位置にあります。 $20 \div 2 = 10$

(2) スクリーンを動かす向き

遠ざける

- 物体を60cmから15cmにすると、スクリーンは12cmから30cmへ動きます。
- 物体を近づけるほど、スクリーンはレンズから遠ざかり、像も大きくなります。

(3) 15cmのときの像の高さ

2倍

- 像の高さ÷物体の高さで求めます。物体の高さは4cmです。 $8 \div 4 = 2$

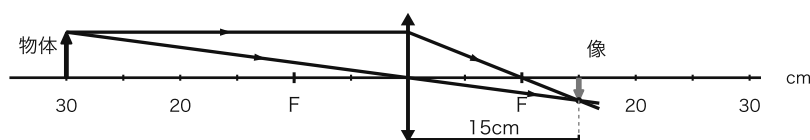
(4) 像が物体より低いとき

60cm、30cm

- 像の高さが4.0cmより低いのは、0.8cmと2.0cmのときです。
- そのときの物体の位置は60cmと30cmで、焦点距離の2倍(20cm)より遠い位置です。

3 像のでき方の実験

考え方 実像の位置と大きさは、作図で求められます。焦点の内側では、スクリーンに映らず、レンズ越しに見えます。



(1) スクリーンを動かした理由

物体の位置が変わると、像ができる位置も変わるから。

- 物体の位置を変えると、実像ができる位置も変わります。
- 像がはっきり映る位置を、そのつど探す必要があります。

(2) 像が映る物体の位置

ア、エ

- 焦点距離は10cmで、焦点より外側の位置では実像ができます。
- 10cmは焦点の位置で像ができず、6cmは焦点の内側で虚像です。

(3) レンズ越しに見えた矢印

向きは同じで、大きさは大きく見えた。

- 焦点の内側(6cm)に物体を置いたので、虚像が見えます。
- 虚像は、物体と同じ向きで、物体より大きい像です。

(4) 作図

図のとおり

- 先端から光軸に平行な光をかき、レンズで曲げて焦点Fを通します。
- 先端からレンズの中心を通る光をかき、直進させます。
- 2本の光が交わる点が像の先端で、像はレンズから15cmの位置にできます。

まちがえやすいところ

- 実像の向きを、物体と同じ向きとしないように、上下左右が逆向きになることを確かめます。
- 虚像を、スクリーンに映る像としないように、レンズ越しに見える像だと区別します。